

12. Übung zum Vorkurs Mathematik

Dr. S. Wiesendorf

Wintersemester 2025/26

Aufgabe 1

Es sei $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ eine lineare Abbildung, d.h., es gelte: - $L(\lambda \cdot x) = \lambda \cdot L(x)$ - $L(x + y) = L(x) + L(y)$ für alle $\lambda \in \mathbb{R}$ und $x, y \in \mathbb{R}^2$. Sei $A \in M(2)$ die Matrix, deren i -te Spalte A_i (als Spaltenvektor interpretiert) durch das Bild des i -ten Einheitsvektors unter L gegeben ist:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad A_{\cdot 1} = L(e_1), \quad A_{\cdot 2} = L(e_2)$$

Zu zeigen: $L(x) = f_A(x)$ für alle $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$, wobei $f_A(x) = A \cdot x$.

Beweis: Schreibe $x \in \mathbb{R}^2$ als Linearkombination der Einheitsvektoren:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1 \cdot e_1 + x_2 \cdot e_2$$

Wende L an und verwende die Linearitätseigenschaften:

$$\begin{aligned} L(x) &= L(x_1 \cdot e_1 + x_2 \cdot e_2) \\ &= L(x_1 \cdot e_1) + L(x_2 \cdot e_2) \quad (\text{Additivität}) \\ &= x_1 \cdot L(e_1) + x_2 \cdot L(e_2) \quad (\text{Homogenität}) \end{aligned}$$

Nach Definition ist $A_{\cdot 1} = L(e_1)$, $A_{\cdot 2} = L(e_2)$, also:

$$L(x) = x_1 \cdot A_{\cdot 1} + x_2 \cdot A_{\cdot 2} = A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = f_A(x)$$

Damit gilt $L = f_A$, wie behauptet.

Aufgabe 2

(a) Bijektivität der Abbildung f_A für invertierbares A

Sei $A \in M(n)$ invertierbar, d.h., es existiert A^{-1} mit $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$. Definiere $f_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ durch $f_A(x) = A \cdot x$.

Zu zeigen: f_A ist bijektiv und $(f_A)^{-1} = f_{A^{-1}}$.

Injektivität: Angenommen $f_A(x) = f_A(y)$, dann:

$$Ax = Ay \Rightarrow A(x - y) = 0$$

Multipliziere von links mit A^{-1} :

$$x - y = A^{-1} \cdot 0 = 0 \Rightarrow x = y$$

Also ist f_A injektiv.

Surjektivität: Sei $b \in \mathbb{R}^n$ beliebig. Setze $x = A^{-1}b$. Dann:

$$f_A(x) = A \cdot (A^{-1}b) = (AA^{-1})b = I_nb = b$$

Also gibt es ein Urbild zu jedem b , somit ist f_A surjektiv.

Inverse Abbildung: Definiere $g(x) = A^{-1}x = f_{A^{-1}}(x)$. Dann:

$$(f_A \circ g)(x) = f_A(A^{-1}x) = A(A^{-1}x) = x$$

$$(g \circ f_A)(x) = g(Ax) = A^{-1}(Ax) = x$$

Also ist $g = f_{A^{-1}}$ die Umkehrabbildung von f_A , d.h. $(f_A)^{-1} = f_{A^{-1}}$.

(b) Lösen eines linearen Gleichungssystems

Gegeben ist das System:

$$\begin{cases} x - 3y = 1 \\ -2x + 4y = 2 \end{cases}$$

Schreibe in Matrixform $A\vec{x} = \vec{b}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Berechne Determinante:

$$\det A = (1)(4) - (-3)(-2) = 4 - 6 = -2 \neq 0 \Rightarrow A \text{ ist invertierbar}$$

Inverse einer 2×2 -Matrix:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -1.5 \\ -1 & -0.5 \end{pmatrix}$$

Nun berechne Lösung:

$$\vec{x} = A^{-1}\vec{b} = \begin{pmatrix} -2 & -1.5 \\ -1 & -0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-2)(1) + (-1.5)(2) \\ (-1)(1) + (-0.5)(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 - 3 \\ -1 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Probe: - Erste Gleichung: $-5 - 3(-2) = -5 + 6 = 1$ - Zweite Gleichung: $-2(-5) + 4(-2) = 10 - 8 = 2$

Lösung: $x = -5, y = -2$

Aufgabe 3: Primzahlzwillinge

Als **Primzahlzwillinge** bezeichnet man zwei Primzahlen p_1, p_2 mit $|p_1 - p_2| = 2$. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei $p_1 < p_2$, also $p_2 = p_1 + 2$.

Zu zeigen: Für jedes Paar von Primzahlzwillingen außer $(3, 5)$ ist die Zahl zwischen ihnen, also $m = p_1 + 1$, durch 6 teilbar.

Beweis: Jede ganze Zahl lässt sich schreiben als $6n + k$ mit $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$. Wir betrachten $p_1 = 6n + k$.

Da p_1 und $p_1 + 2$ beide prim sein sollen, müssen wir k so wählen, dass weder p_1 noch $p_1 + 2$ durch 2 oder 3 teilbar sind.

Mögliche Fälle:

- $k = 0$: $p_1 = 6n$ durch 6 teilbar nur prim wenn $n = 1$, aber 6 nicht prim. - $k = 1$: $p_1 = 6n + 1$, $p_2 = 6n + 3 = 3(2n + 1)$ durch 3 teilbar nur prim wenn $2n + 1 = 1 \Rightarrow n = 0 \Rightarrow p_1 = 1$ (nicht prim). Also kein Zwilling, außer möglicherweise für kleine n . - $k = 2$: $p_1 = 6n + 2 = 2(3n + 1)$ gerade > 2 nicht prim. - $k = 3$: $p_1 = 6n + 3 = 3(2n + 1)$ durch 3 nur prim wenn $n = 0 \Rightarrow p_1 = 3$, dann $p_2 = 5$ das Paar $(3, 5)$ - $k = 4$: $p_1 = 6n + 4 = 2(3n + 2)$ gerade nicht prim. - $k = 5$: $p_1 = 6n + 5$, $p_2 = 6n + 7$ beide ungerade, nicht offensichtlich teilbar.

Die einzigen möglichen k für Primzahlzwillinge sind also $k = 1$ und $k = 5$ (bzw. $k = 3$ im Sonderfall $n = 0$).

- Fall $k = 1$: $p_1 = 6n + 1$, $p_2 = 6n + 3$. Aber $p_2 = 3(2n + 1)$ ist durch 3 teilbar. Damit p_2 prim ist, muss $2n + 1 = 1 \Rightarrow n = 0$. Dann $p_1 = 1$ (keine Primzahl). Keine Lösung.
- Fall $k = 5$: $p_1 = 6n + 5$, $p_2 = 6n + 7$. Beide können prim sein. Beispiel: $n = 1 \Rightarrow p_1 = 11, p_2 = 13$. Die Zahl dazwischen: $m = 6n + 6 = 6(n + 1)$ durch 6 teilbar.
- Fall $k = 3$: $p_1 = 6n + 3$. Nur prim wenn $n = 0 \Rightarrow p_1 = 3, p_2 = 5$. Dazwischen: $m = 4$, nicht durch 6 teilbar.

Somit ist für alle Primzahlzwillinge außer $(3, 5)$ die Zahl dazwischen von der Form $6n + 6 = 6(n + 1)$, also durch 6 teilbar.

Beispiele: - $(5, 7)$: dazwischen 6 durch 6 teilbar - $(11, 13)$: dazwischen 12 durch 6 teilbar - $(17, 19)$: dazwischen 18 durch 6 teilbar

Fazit: Außer beim Paar $(3, 5)$ ist die Zahl zwischen Primzahlzwillingen stets durch 6 teilbar.